

Entrega Final - Curso AI Automation

[Hariyo Ábalos, Máximo Jonás]

NOTA PARA TICHER: Intenté muchos días hacerlo con n8n, pero me daba muchos problemas que no pude resolver, por eso lo terminé haciendo con Make. Lo mismo me sucedió con los Agentes IA de OpenAI y Claude, lo terminé haciendo con Make IA Agent. Espero sepa comprender, muchas gracias.

1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto implementa un pipeline automatizado para la generación, validación y publicación de contenidos digitales. La arquitectura integra una base de datos relacional en **Airtable**, un motor de orquestación en **Make**, herramientas de Inteligencia Artificial para el procesamiento de lenguaje natural y un sistema de control humano (**Human-in-the-Loop**) que asegura la calidad y el cumplimiento antes de la distribución multicanal por correo electrónico.

2. Arquitectura de la Solución y Flujo de Datos

El flujo de trabajo se compone de los siguientes nodos y etapas operativas:

- **Disparador (Trigger - Airtable):** Monitorea continuamente la tabla **Posts** en busca de nuevos registros en estado **Generando** mediante una fórmula personalizada de filtrado.
- **Procesamiento de IA (Make AI Toolkit):** Recibe la idea semilla y el contexto de RAG provisto en el registro, aplicando un prompt estructurado para redactar de forma automática el cuerpo del posteo.
- **Actualización de Borrador (Airtable):** Inserta el contenido redactado en la base de datos y transiciona automáticamente el estado del registro a **Pendiente**.
- **Compuerta de Control Humano (HITL - Filter):** Actúa como una barrera de seguridad lógica. Evalúa que la casilla booleana **Aprobado** se encuentre marcada (**TRUE**) y el estado sea **Pendiente** antes de permitir el avance del flujo.
- **Canal de Salida (Gmail):** Una vez aprobado el contenido, ejecuta el envío automatizado del correo electrónico con el posteo finalizado al destinatario correspondiente.
- **Cierre de Ciclo (Airtable Update):** Actualiza el estado definitivo del registro en la plataforma a **Publicado**.

3. Manejo de Errores y Resiliencia

El escenario incorpora rutas de contingencia para garantizar la tolerancia a fallos:

- **Ruta de Excepción:** Si ocurre un fallo temporal de API o un error en la capa de procesamiento de IA, el sistema deriva el flujo hacia una directiva de control de errores (**Resume**).
- **Registro de Anomalías:** El registro afectado actualiza su estado de manera automática a **Error API**, permitiendo su aislamiento y posterior auditoría visual en el dashboard de control.

4. Estructura de Datos y Métricas (KPIs & Control)

El sistema centraliza el monitoreo operativo en una tabla de control vinculada relacionamente:

- **Posts Generados:** Conteo total de registros procesados por el pipeline (Objetivo cumplido: 5 registros).
- **Aprobaciones HITL:** Conteo de contenidos validados positivamente por el operador humano y distribuidos (Objetivo cumplido: 4 registros).
- **Errores API:** Conteo de incidencias controladas dentro de los escenarios de prueba (Objetivo cumplido: 1 registro).

5. Esquemas de Integración de APIs

Para documentar formalmente la transferencia de datos y el contrato de interfaz entre los servicios externos y el motor de orquestación, se detallan a continuación los payloads de entrada y salida utilizados en el flujo:

1. Payload de Entrada: Estructura JSON obtenida al disparar el evento de nuevas ideas semilla desde la base de datos operativa:

```
{
  "id": "recX1y2Z3...",
  "fields": {
    "Idea Semilla": "Optimización de atención al cliente",
    "Contexto de RAG": "Enfoque en reducción de tiempos...",
    "Estado": "Generando"
  },
  "createdTime": "2026-09-02T17:26:09.000Z"
}
```

2. Payload de Salida: Estructura JSON resultante del procesamiento del modelo de lenguaje, conteniendo el contenido redactado y los metadatos de consumo de tokens:

```
{  
  "result": "Impulsa la eficiencia operativa de tu PyME con agentes de IA. Descubre cómo reducir  
los tiempos de respuesta...",  
  "finish_reason": "stop",  
  "usage": {  
    "prompt_tokens": 45,  
    "completion_tokens": 120,  
    "total_tokens": 165  
  }  
}
```

6. Enlaces de Acceso y Recursos del Repositorio

- **Dashboard Público (Airtable Shared View):**
<https://airtable.com/appRIedv3x1HkqOdA/shrdZbvjUyVDXn1QX>
- **Video Demostración (3 minutos):** [Video Demo - Curso AI Automation - Jonás Hariyo - YouTube](#)
- **Repositorio de GitHub:**